

팀 프로젝트: GitHub 협업 시작하기 가이드

본 가이드는 우리 스터디의 원활한 프로젝트 진행을 위해 반드시 숙지해야 할 **GitHub 협업 표준 절차**입니다.

1. 사전 준비 사항 (개인)

모든 수강생은 아래 수업 전까지 반드시 완료해주세요.

1. **GitHub 계정 생성**: (<https://github.com>) 에서 가입합니다.
 2. **Git 설치**: (<https://git-scm.com>) 에서 본인 OS에 맞는 Git을 설치합니다.
 3. **VS Code 설치**: (<https://code.visualstudio.com>) 에서 Visual Studio Code를 설치하여 코드 작성 및 Git 연동 환경을 구축합니다.
-

Git이란 무엇인가요?

Git은 소스 코드의 **변경 이력을 관리**하기 위한 '버전 관리 시스템(Version Control System)'입니다. 마치 게임에서 세이브 파일을 여러 개 만들어두고, 필요할 때마다 특정 시점으로 돌아가거나 여러 사람이 동시에 같은 게임을 플레이하는 것과 같습니다.

왜 Git을 사용해야 할까요?

팀 프로젝트를 할 때 Git은 선택이 아닌 필수입니다. 그 이유는 다음과 같습니다.

1. 효율적인 협업 (Collaboration)

- 여러 명의 팀원이 동시에 같은 프로젝트 폴더에서 작업해도 코드가 꼬이지 않습니다.
- 각자의 담당 기능(브랜치)에서 작업한 뒤, 최종적으로 하나의 코드로 합치는 작업(Merge)이 체계적입니다.

2. 코드 안전 장치 (Version Control)

- **"방금 고친 코드 때문에 전체가 다 망가졌어요!"**
 - Git을 사용하면, 문제가 발생하기 이전의 정상적인 상태로 언제든지 즉시 되돌릴 수 있습니다.
- 코드의 수정 내용이 모두 기록되므로, 누가, 언제, 무엇을 수정했는지 명확하게 파악할 수 있습니다.

3. 코드 충돌 방지 (Conflict Management)

- 두 명의 팀원이 같은 파일을 동시에 수정해도, Git이 변경 사항을 분석하여 충돌을 감지하고 해결할 수 있도록 도와줍니다.